浙江工业大学 2018/2019 学年第 1 学期期中考试

《高等数学》试卷

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

姓名：_____ 学号：_____ 班级：_____ 装 订 线

一、填空选择题（共 39 分，每小题 3 分）

得分	

1. 设 $f(x)=\frac{1}{x}\sin\frac{x^2}{2}$，则 $f'(x)=$ $-\frac{1}{x^2}\sin\frac{x^2}{2}+\cos\frac{x^2}{2}$。

2. $d[\ln(1+3x^2)]=$ $\frac{6x}{1+3x^2}$ dx。

3. 设 $\begin{cases}x=t-\sin t\\ y=1-\cos t\end{cases}$，则 $\frac{dy}{dx}=$ $\frac{\sin t}{1-\cos t}$。

4. 设 $f(x)=(x-1)(x-2)\cdots(x-n)$，则 $f'(1)=$ $(-1)^{n-1}\cdot(n-1)!$。

5. 设 $f(0)=0, f'(0)=2$，则 $\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=$ 2。

6. 公式 $(\sin x)'=\cos x$ 的推导需要用到哪一个重要极限 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}=1$。

7. 方程 $2x^3+3x^2+6x=0$ 有 1 个实根。

8. 下列极限不存在的是（ B ）

（A）$\lim\limits_{x\to0}\sin x$；　（B）$\lim\limits_{x\to0}\sin\frac{1}{x}$；　（C）$\lim\limits_{x\to0}x\sin\frac{1}{x}$；　（D）$\lim\limits_{x\to0}\frac{\sin x}{x}$。

9. 设 $f(x)=\left|\frac{x^2-1}{x-1}\right|$，则在区间 $(0,2)$ 内 $f(x)$（ D ）

（A）连续；　（B）可导；　（C）有最大最小值；　（D）每一点的极限都存在。

10. 设 $f(x)=\frac{e^{\frac{1}{x}}-1}{e^{\frac{1}{x}}+1}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（ B ）

（A）可去间断点；　（B）跳跃间断点；　（C）无穷间断点；　（D）震荡间断点。

11. $f(x)$ 在 $x=x_0$ 附近可导，且 $\lim\limits_{x\to x_0}\frac{f'(x)}{x-x_0}=1$，则 $x=x_0$ 是 $f(x)$ 的（ C ）。

（A）拐点；　（B） 极大值点；　（C） 极小值点；　（D） 上述都不对。

12. 设 $f(x)=2x^2+x|x|$，则 $f''(0)$（ D ）

（A）等于 0；　（B）等于 1；　（C）等于 2；　（D） 不存在。

13. 若函数 $f(x)$ 在 a 的一个邻域 $U(a)$ 内有定义，则 $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a-h)}{h}$ 存在是 $f(x)$ 在 $x=a$ 点可导的（ B ）条件。

（A）充分；　（B） 必要；　（C） 充分必要；　（D） 既不是充分也不是必要。

姓名：_____ 线 订 装 学号：_____ 班级：_____

二、求解下列各题（共 18 分，每小题 6 分）：

得分	

1．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x(1-\cos x)}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x\cdot\frac{1}{2}x^2}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{\frac{3}{2}x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}x^2}{\frac{3}{2}x^2}=\dfrac{1}{3}$

2．求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}\sqrt{x}\ln x$

$=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\ln x}{\frac{1}{\sqrt{x}}}=\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{2}\cdot x^{-\frac{3}{2}}}=\lim\limits_{x\to 0^+}-2x^{\frac{1}{2}}=0$

3．求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{1}{n^2+2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n}\right)$

$\because n\cdot\dfrac{n}{n^2+n}\le n\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n}\right)\le n\cdot\dfrac{n}{n^2+1}$

而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2+n}=1$　　$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2}{n^2+1}=1$

由夹逼定理可得 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n}\right)=1$

三、求解下列各题（共 12 分，每小题 6 分）：

得分	

1．设 $y=x^{\sin x}$，求：$\dfrac{dy}{dx}$

$\ln y=\sin x\ln x$

$\dfrac{y'}{y}=\cos x\ln x+\dfrac{\sin x}{x}$

$\therefore y'=x^{\sin x}\cdot\left(\cos x\cdot\ln x+\dfrac{\sin x}{x}\right)$

2．设函数 $y=y(x)$ 由方程 $e^y+xy=e$ 确定，求：$y'(0)$，$y''(0)$

$e^y\cdot y'+y+xy'=0$　　将 $y'(0)=-\frac{1}{e}$ 和 $y(0)=1$ 代入

$y'=-\dfrac{y}{x+e^y}$　$y'(0)=-\dfrac{y(0)}{e^{y(0)}}=-\dfrac{1}{e}$　$y''(0)=\dfrac{1}{e^2}$

$y''=-\dfrac{y'\cdot(x+e^y)-y\cdot(1+e^y\cdot y')}{(x+e^y)^2}$

姓名：　　线　　订　　装　　学号：　　班级：

四、求解下列各题（共 14 分，每小题 7 分）：

得分	

1．已知函数 $f(x)$ 有连续的二阶导数，且曲线 $y=f(x)$ 有拐点 $(x_0, f(x_0))$，求极限 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+2h)+f(x_0-2h)-2f(x_0)}{h^2}$

∵ $y=f(x)$ 有拐点 $(x_0, f(x_0))$ 且有二阶导数

∴ $f''(x_0)=0$

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+2h)+f(x_0-2h)-2f(x_0)}{h^2}=\lim_{h\to 0}\frac{2f'(x_0+2h)-2f'(x_0-2h)}{2h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{f'(x_0+2h)-f'(x_0-2h)}{h}=4f''(x_0)=0$$

2．证明不等式 $\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$，$x>0$。

证明：令 $f(x)=\ln(1+x)$

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(\xi)\quad \xi\in(0,x)$$

即 $\dfrac{x}{1+x}<\dfrac{\ln(1+x)}{x}=\dfrac{1}{1+\xi}<1$

∴ $\dfrac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$

注：也可用单调性证明。

①法一：$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f'(x_0+2h)-f'(x_0)}{h}+\dfrac{f'(x_0)-f'(x_0-2h)}{h}$

$=4f''(x_0)$

②法二：$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f'(x_0+2h)-f'(x_0-2h)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{2f''(x_0+2h)}{1}$

$+\dfrac{2f''(x_0-2h)}{1}=4f''(x_0)$

五、（9 分）在第一象限内的抛物线 $y=1-x^2$ 上求一点，使抛物线在该点的切线与两坐标轴所围的面积最小。

得分	



设点 $(x_0, 1-x_0^2)$

该点切线方程：$y-1+x_0^2=-2x_0(x-x_0)$

$y=-2x_0x+x_0^2+1$

与 x 轴交点：$\left(\dfrac{x_0^2+1}{2x_0}, 0\right)$

与 y 轴交点：$(0, x_0^2+1)$

$S_\triangle=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{x_0^2+1}{2x_0}\cdot(x_0^2+1)=\dfrac{(x_0^2+1)^2}{4x_0}$

令 $f(x)=\dfrac{(x^2+1)^2}{x}$，$f'(x)=\dfrac{2(x^2+1)\cdot 2x-(x^2+1)^2}{x^2}=\dfrac{(x^2+1)(3x^2-1)}{x^2}$

令 $f'(x)=0$ 又 $x>0$ ∴ $x=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

由于实际问题最值存在且有唯一驻点 ∴ 该点为 $\left(\dfrac{\sqrt{3}}{3}, \dfrac{2}{3}\right)$

姓名：_____ 线 装 订 学号：_____ 班级：_____

六、求解下列各题（共 8 分，每小题 4 分）

得分	

1．已知函数 $f(x)$，$g(x)$ 有连续的二阶导数，当 $x>0$ 时有 $f''(x)>g''(x)$，且 $f(0)=g(0)$，$f'(0)=g'(0)$，证明：当 $x>0$ 时有 $f(x)>g(x)$。

证明：令 $F(x)=f(x)-g(x)$

$F'(x)=f'(x)-g'(x)$

$F''(x)=f''(x)-g''(x)$

$\therefore F''(x)>0$ 则 $F'(x)\uparrow$

又 $F'(0)=f'(0)-g'(0)=0$

$\therefore$ 当 $x>0$ 时 $F'(x)>F'(0)=0$

$\therefore F(x)\uparrow$ 又 $F(0)=0$

$\therefore F(x)>F(0)=0$ 即 $f(x)>g(x)$

2．设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上可导，$f(0)=0$，$f(1)=2$，$f(2)=-2$，试证：至少存在一个 $\xi\in[0,2]$，使 $f'(\xi)=0$。

证明：$\because f(1)=2$ $f(2)=-2$

由零点定理得 $\exists\, c\in(1,2)$ 有 $f(c)=0$

又 $f(0)=0$ $f(0)=f(c)$

由罗尔中值定理得 $\exists\,\xi\in(0,c)$ 有 $f'(\xi)=0$

即 $\exists\,\xi\in[0,2]$ 有 $f'(\xi)=0$